

<理科>

時間 45 分 満点 70 点

- 1 理科の授業で、防災に関する調べ学習をした。次は、先生の発言と生徒の発表の様子の一部である。①～⑥に答えなさい。



先生

大きな災害が起こる前に、私たちは防災への意識を高め、情報を知り、準備をしておく必要があります。今日までに、防災というテーマで調べ学習をしてきました。各班で調べた内容を発表してもらいます。それでは、A班からお願いします。

A班は、図1のような非常時の備蓄品について調べました。
最も大切なのは水です。私たちは水なしでは生きていけません。① 私たちは、水分をとって、体内の有害な物質を尿として体外に排出することが大切です。被災地では水分不足で体調を崩した人もいたと知り、水の大切さを改めて知りました。
加えて、② 栄養がバランスよくとれる非常食も大切です。非常食として利用できる商品を探してみると、多くのものがありました。皆さんも探してみても、備蓄品を準備してください。



図1

A班代表

- ① 下線部③について、(1)、(2)に答えなさい。
(1) ヒトの体内への水の吸収について説明した次の文の に当てはまる適当な器官の名称を書きなさい。

水分は、おもに で吸収され、残りの水分は大腸で吸収される。

- (2) 尿や尿素について説明したのとして適当なのは、ア～エのうちではどれですか。当てはまるものをすべて答えなさい。

ア 尿はすい臓でつくられる。 イ 尿は一時的にぼうこうにためられる。

ウ 尿素は肝臓でつくられる。 エ 尿素はアンモニアより毒性が強い。

- ② 下線部⑤について説明した次の文章の (X) ～ (Z) に当てはまる語句の組み合わせとして最も適当なのは、ア～カのうちではどれですか。一つ答えなさい。

レトルトのご飯などからは炭水化物を、缶詰などの肉や魚からは (X) をおもな栄養分としてとることができる。この (X) は、胃液に含まれる (Y) という消化酵素などによって、最終的に (Z) にまで分解されてから体内に吸収される。

	(X)	(Y)	(Z)
ア	タンパク質	ペブシン	アミノ酸
イ	タンパク質	ペブシン	ブドウ糖
ウ	タンパク質	アミラーゼ	アミノ酸
エ	デンプン	アミラーゼ	ブドウ糖
オ	デンプン	アミラーゼ	アミノ酸
カ	デンプン	ペブシン	ブドウ糖

B 班は、災害で停電になった際に役立つ、二つの防災グッズについて調べました。

まず、図 2 の手回し発電機付きラジオです。自分で発電できるので、いつでもラジオ放送を聞くことができます。

次に、非常時に電気をつくくり出すことができる電池です。図 3 で模式的に表した非常用電池の場合、使用時に電解質を含む水溶液を入れると電池として使えます。この電池は、電極に亜鉛板と銅板が並べられ、炭素板が銅板と同じような働きをしています。

停電時に情報を収集できる方法を考えておきましょう。



B 班代表

手回し発電機付きラジオ

ハンドル このラジオには、ハンドルが付いていて、ハンドルを回転させることで発電し、充電することができ。



図 2

非常用電池 この電池は、電池内に電解質を含む水溶液を注ぎ、電極を入れると、マグネシウムは、電子を電極にわたして陽イオンになり、水溶液中に逃げ出すので、回路に電流が流れる。

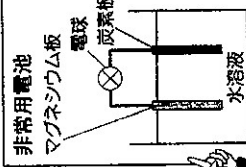


図 3

③ 図 2 の手回し発電機付きラジオについて、(1)、(2)に答えなさい。

- (1) ハンドルを回転させる運動エネルギーは、別のエネルギーに変換されているが、エネルギーの総量は、エネルギーの移り変わりの前後で変化しない。このことを何といいますか。
- (2) 充電されていない状態から、1秒あたり 2 回転の一定の速さでハンドルを 1 分間回転させると、0.06W の電力を消費するラジオ放送を 30 分間聞くことができた。このとき、ハンドル 1 回転あたりの仕事 (J) を求めなさい。ただし、ハンドルを回転させることで行った仕事はすべてラジオに使われたものとする。

④ 図 3 の非常用電池について、(1)、(2)に答えなさい。

- (1) 下線部③について、電解質として適当なのは、ア～エのうちではどれですか。二つ答えなさい。

ア 砂糖 イ エタノール ウ 塩化銅 エ 塩化水素

- (2) 非常用電池に注がった電球の中を流れる「電流」と「電子」の向きについて、最も適当なのは、ア～ウのうちではどれですか。それぞれ一つ答えなさい。ただし、同じ記号を連んでもよい。

ア マグネシウム板から炭素板へ流れる。 イ 炭素板からマグネシウム板へ流れる。
ウ マグネシウム板と炭素板の間で流れる向きが周期的に変化する。



C 班代表

C 班は、緊急地震速報について調べました。これは、地震が起きたときに発生した P 波を観測し、①地震の発生した場所や②地震の規模の大きさを判断して、S 波がいつ到達するかをメーメルなどで教えてくれるものです。さらに、S 波の到達後、適切に行動できるように、事前に地域のハザードマップを見て、③などの情報を調べておくことが重要です。

⑤ 下線部④、下線部⑥を、それぞれ何といえますか。

⑥ に当てはまる適当な語句を 5 字以内で書きなさい。

② 中学生の純さんは、理科の授業で植物の根の成長について観察したあと、植物の成長について興味をもち、エンドウを材料にして、同じ方法で観察した。次は、純さんがまとめたレポートである。①～⑤に答えなさい。

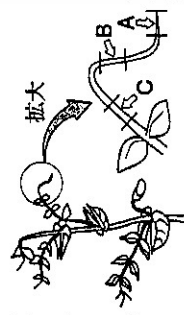
【テーマ】「エンドウの成長」

【目的】エンドウのつるは、どのようなしくみで成長しているかを調べる。

【材料・器具】エンドウ、顕微鏡観察用具、ろ紙、塩酸、酢酸オルセイン溶液、安全眼鏡

【方法】

- 1 エンドウのつるの一部を切り取り、①約 60℃のうすい塩酸に数分間入れる。そのあと、水でよくすすぐ。
- 2 図の A～C の各部分 (3mm) を切り取り、スライドガラスにのせ、ろ紙で余分な水分を取る。
- 3 えつき針で各部分をほぐし、酢酸オルセイン溶液を 1 滴落として、数分間置き、カバーガラスをかける。
- 4 カバーガラスの上からろ紙でおおい、②を。
- 5 完成したプレパラートをステージにのせ、顕微鏡で観察する。



図

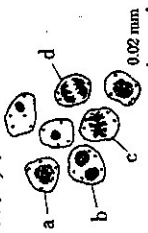
【結果】

図の A～C の各部分を、同じ倍率で観察して、それぞれ A のスケッチ～C のスケッチを完成させた。多くの細胞で、核と葉緑体を観察できた。細胞の大きさには違いが見られた。

A のスケッチ

B のスケッチ

C のスケッチ



【考察】

結果から、エンドウのつるは、 (え) ことで成長する。

- ① 下線部(あ)の操作の目的として最も適当なのは、ア～エのうちではどれですか。一つ答えなさい。

ア 細胞一つ一つを離れやすくするため イ 細胞内の水分を減らすため
ウ 核などを赤紫色に染めるため エ 細胞に栄養分を与えるため

② (い) に当てはまる適当な操作を書きなさい。

- ③ 下線部(う)では、15 倍の接眼レンズと 40 倍の対物レンズを使った。このときの倍率は何倍になりますか。

④ 【結果】の A のスケッチについて、(1)、(2)に答えなさい。

(1) 細胞内に見られるひも (糸) 状のつくりを何といいますか。

(2) a～d で示した細胞分裂が進行する順に並べ、記号で答えなさい。ただし、細胞分裂の進行の順は、a の細胞をはじまりとする。

⑤ レポートの内容を踏まえて、【考察】の (え) に当てはまる適当なことばを書きなさい。

- 3 次は、中学生の啓太さんが「物質がとける」「とける」ということばについて、意味の違いがわかるように「融ける」と「溶ける」の二つに分けて考えて、まとめたものである。①～③に答えなさい。

【啓太さんの考え】

「融ける」 「融ける」の意味は、 のうち物質が固体から液体になること。

使用例：氷は、加熱によって「融ける」。

「溶ける」 「溶ける」の意味は、均一な溶液になること。

使用例：硝酸カリウムなどの化合物は、水に「溶ける」。

- ① 啓太さんは、「融ける」について、水を加熱する実験を行った。次は、その実験方法と結果である。①、②に答えなさい。ただし、氷も水も化学式で表すと H_2O であり、時間は加熱をはじめてからの時間を表している。

【実験方法と結果】

純粋な氷からできた $-20^{\circ}C$ の氷 $80g$ をビーカーに入れ、一定の熱を一樣に加えた。すると、ちょうど 1 分後に $0^{\circ}C$ で氷はとけはじめ、ちょうど 9 分後にすべての氷がとけた。同様に加熱を続けると、ちょうど 19 分後に $100^{\circ}C$ で沸騰がはじまり、 25 分後も沸騰は続いていた。

- (1) すべての氷がとけた直後のビーカー内の H_2O について、次の文章の (X)、 (Y) に当てはまることばとして最も適当なのは、ア～ウのうちではどれですか。それぞれ一つ答えなさい。ただし、外部との物質の出入りはないものとし、同じ記号を選んでもよい。

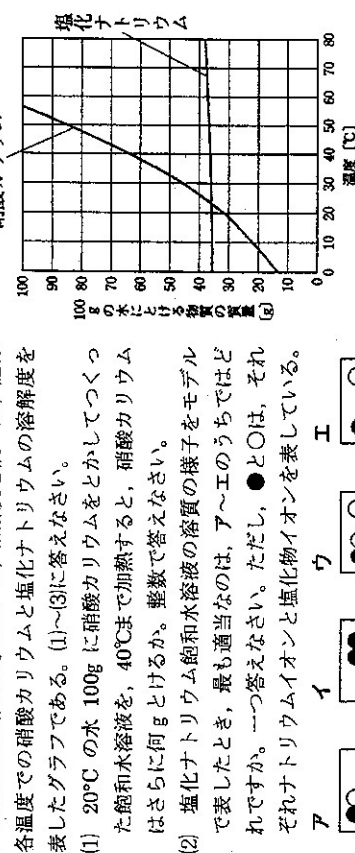
とけはじめの直前と比べて、 H_2O の質量は (X)、 H_2O の体積は (Y)。

- ア 増加した イ 減少した ウ 変わらなかった

- (2) このときの加熱時間 (分) と H_2O の温度 ($^{\circ}C$) の関係を解答用紙にかきなさい。

- ② 【啓太さんの考え】の には、温度によって物質が固体、液体、気体になることを意味する語句が入る。 に当てはまる適当な語句を漢字四字で書きなさい。

- ③ 啓太さんは「溶ける」について、溶解度を調べた。図は各温度での硝酸カリウムと塩化ナトリウムの溶解度を表したグラフである。(1)～(3)に答えなさい。



- (3) $80^{\circ}C$ の塩化ナトリウム飽和水溶液の質量パーセント濃度 [%] はいくらか。小数第 1 位を四捨五入して、整数で答えなさい。

- 4 次は、中学生の理恵さんが、先生に手作りモーターの作り方を教えてもらったときの会話の一部である。①～⑤に答えなさい。

理恵：科学館の実験ショーで、エナメル線と磁石と電池でできた手作りモーターを見ました。よく回転していたので驚きました。私も作ってみたいのです。

先生：簡単に作れますよ。図 1 のように、エナメル線を巻いてコイルを作り、コイルの両端のエナメルを図 2 のようにはがせば、コイルは完成です。次に磁石を台に固定して、金属の支柱でコイルを支え、電池の両極と支柱を導線でつなげばモーターの完成です。このモーターは、電流が磁界から受ける力を利用して、連続的に回転するように工夫されています。

理恵：わかりました。作ってみます。

【理恵さんは、図 1 と同じモーターを完成させた。スイッチを入れたら、コイルは回転したが、しばらくすると回転しなくなった。】

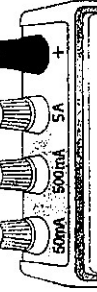
理恵：先生、回転しなくなりました。よく見ると、支柱と接触しているコイルの両端が黒くなっています。

先生：それは放電によって、支柱と接触しているコイルの両端が高温度になり、エナメル線の  銅が酸化されて電気が流れにくくなっただけです。黒くなった部分を削れば再び回転しますよ。

理恵：あっ本当だ。黒くなった部分を削ったら、再び回転しました。次は  もっと速くコイルが回転するように工夫してみます。

- ① 磁石の周囲の各点における磁界の向きをつなぎあわせた曲線のことを何といいますか。

- ② コイルが回転しているときに流れる電流の大きさを測定するために、電流計を図 1 の Z の位置につないだ。回路を流れる電流の大きさが予想できないとき、電池側とスイッチ側の導線の端をつなぎ端子として最も適当なのは、右図のア～エのうちではどれですか。それぞれ一つ答えなさい。



- ③ 次の文章は、理恵さんが「なぜ、図 2 のようにエナメルをはがすのですか」と質問したときに先生が答えた内容である。 に当てはまることばとして最も適当なのは、ア～エのうちではどれですか。一つ答えなさい。

コイルの両端のエナメルをすべてはがした場合は、スイッチを入れて図 1 の状態からコイルが 180° 回転したときには、回転をはじめたときと比べて、コイルの磁石に近い部分では半が残すと、エナメル部分が反対になる。そこで、エナメルをコイルは連続的に回転できる。

ア 流れる電流の大きさ イ 電流の流れる向き

ウ 磁石の磁界の向き エ 磁石の磁界の強さ

- ④ 下線部④について、右の化学反応式を完成させ、解答用紙に書きなさい。

$\rightarrow 2CuO$

- ⑤ 下線部①のために図 1 の装置を工夫するとき、コイルを工夫すること以外に、どのような方法があるか。一つ書きなさい。

- ⑤ 次は、ある中学校の科学部が作成した壁新聞の一部である。①～④に答えなさい。

気象衛星「ひまわり8号」観測開始！

●ひまわり8号とは

赤道上空約 35,800 km、東経 140.7 度の位置に常により、地球の同じ範囲を観測している静止衛星です。地球の自転に合わせて、1日で地球を1周しています。図 1 は、運用初日の 7 月 7 日に撮影された写真です。図 2 は、同じ日の天気図で、図 1 の白い線で囲んだ部分を表しています。

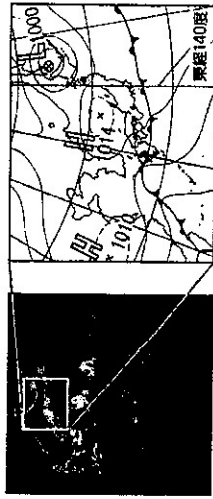


図 1

●観測機能の向上

これまでの気象衛星では 30 分ごとの白黒撮影でしたが、ひまわり 8 号では 10 分ごとのカラー撮影になり、雲と雲以外のものを識別できるようになりました。

この機能によって、火災の煙の微粒子が後となり、雲を形成していく様子が記録されました。この現象は、次の実験で確認できます。

【実験】

- 1 容器内を湿らせて、線香の煙を入れる。
- 2 容器を密閉して、急に気圧を下げると、容器内に雲が発生する。

(図 2 は気象庁 Web ページから作成)

- ① 図 1 の日本の南側にあるうず状の大きな白い雲の塊は、熱帯低気圧が発達して最大風速が 17.2 m/s 以上になったものである。これを何といいますか。

- ② 図 2 の四国の南側にある前線について、(1)、(2)に答えなさい。

(1) この前線の名称を書きなさい。

(2) この前線が発生する原因をまとめた次の文の [a]、[b] に当てはまることばとして最も適当なのは、ア～エのうちではどれですか。それぞれ一つ答えなさい。

日本列島の北のオホーツク海付近にある [a] 気団と南の太平洋上にある [b] 気団とがぶつかり合い、それぞれの気団の勢力がほぼ同じであるため、前線が発生する。

- ア あたたかく乾いた イ あたたかく湿った ウ 冷たく乾いた エ 冷たく湿った
[c]、[d] に当てはまる適当な語句を書きなさい。

- ③ 【実験】で雲が発生するしくみをまとめた次の文章の

急に気圧を下げると、空気が [c] し、温度が下がる。
空気中の水蒸気が小さな水滴となる温度を [d] といい、
この温度よりも容器内の温度が下がると、雲が発生する。

- ④ 図 3 は、ひまわり 8 号が撮影した地球全体の写真である。写真の真上が北極、真下が南極で、明るい場所には太陽の光が当たっている。この写真が撮られた日時 (日本時間) として最も適当なのは、ア～エのうちではどれですか。一つ答え



図 3

(図 1、図 3 は NICT サイト「ひまわり 8 号」から作成)

なさい。また、そのように判断できる理由を書きなさい。

- ア 7 月 22 日午前 5 時 イ 7 月 22 日午後 5 時
ウ 12 月 22 日午前 5 時 エ 12 月 22 日午後 5 時